

Vaka Çalışması

Endüstriyel Akıllı Fabrika Otomasyon Dataset: Karbon Emisyon Analizi

Özet

Fabrika'nın sahip olduğu departmanların ortalama karbon salınımı, en fazla salınımın meydana geldiği birim ve bu birimde bulunan makinelerin incelenmesi.

Başarı Kriterleri

- En fazla karbon salınımı ortaya koyan bölümün tespiti
- Bölümde yer alan makinelerden hangilerinin bu salınım oranına daha fazla etki ettiği analizi
- Makinenin/makinelerin bu kadar salınım oluşturmalarının nedeni ve çözümü

Akış

Hotspot Analizi: dataset sayesinde fabrikanın bölümleri analiz edilir.



Makine Karbon ve Titreşim/Arıza Analizi: En yüksek emisyon üreten bölümdeki makinelerin verileri incelenir.

Çözümler: Gözlemlenen elde edilen sorunlara uygun öneriler ve çözümler sunulur.

Genel Bakış

Adım 1.

Bölüm bazlı Karbon Hotspot Analizi

- Elektrik için emisyon katsayısı 0.45 kg CO₂e/kWh olarak alınır. (emissionFactor = 0.45)
- Sensörlerden toplanan enerji kullanımı (kWh) sayesinde karbon salınımı hesaplanır. (scope2_emission = energy_consumption * emission_factor)
- Toplanan verilerin kaydından kaynaklı ortaya çıkabilecek hataları önlemek için en düşük veri değeri 0.1 olarak belirlenir. Verileri doğru bir aralıkta izleyebilmek için Normalize edilir. (scope2_intensity = scope2_emission / max operational hours)
- Bulunan her bölümün Scope 2 ve Karbon Yoğunluğu değerlerinin toplamı ve ortalaması alınır.
- Elde edilen sonuçlar kullanılarak grafik oluşturulur.

Adım 2.

En fazla salınım yapan bölüm bazında makine karbon üretim ve titreşim/arıza analizi

- En fazla salınım yapan (Welding) bölümden elde edilen veriler için ayrı bir tablo oluşturulur.
- 'scope2_emission', 'vibration_level', 'temperature_sensor', 'machine_failure' değerlerinin toplamaları ve ortalamaları hesaplanır.
- Makineleri detaylı bir şekilde görebilmek için 'scope2_emission', 'mean_vibration_level' ve 'sum_scope2_emission ortalaması' kullanılarak grafik oluşturulur.
- Grafik yorumlanır.

Adım 3.

Grafiğe göre iyileştirici öneriler ve çözümler sunulur.

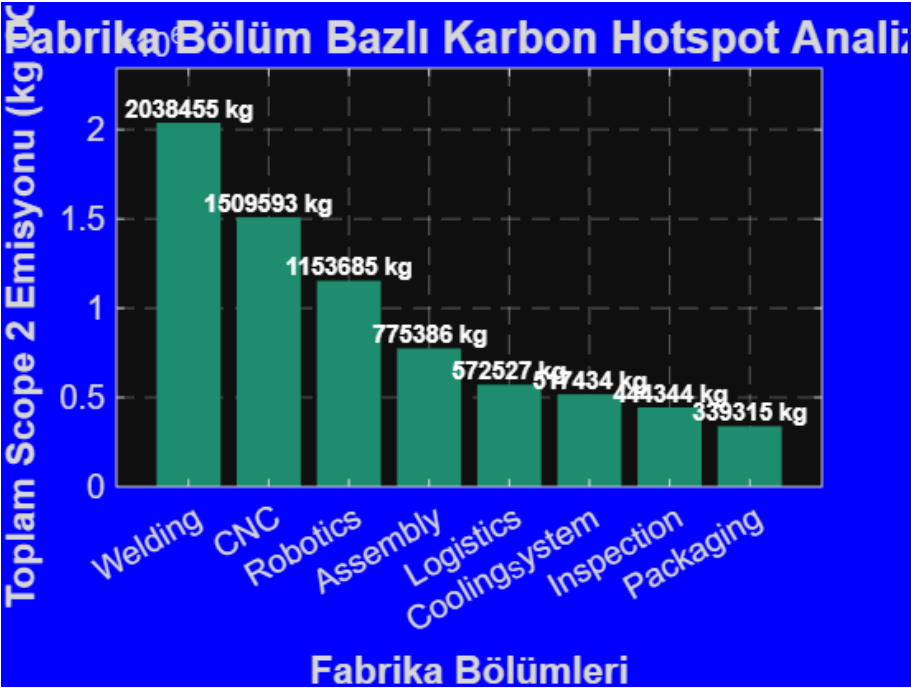
Adım 1.Hotspot Analizi

Dataset smart_factory ismi verilerek projeye kaydedilir.

```
emissionFactor = 0.45;  
  
smart_factory.scope2_emission = smart_factory.energy_consumption*emissionFactor;  
  
smart_factory.carbon_intensity =smart_factory.scope2_emission ./ max(smart_factory.operational_hours,0.1);  
  
hotspotReport = groupsummary(smart_factory, "factory_section", {'sum', 'mean'}, {'scope2_emission',  
'carbon_intensity'});  
  
hotspotReport = sortrows(hotspotReport, 'sum_scope2_emission', 'descend');
```

Tablo büyükten küçüğe doğru sıralandığı zaman sum_scope2_emission sütunu fabrikada faturanın en yüksek olarak kesildiği bölümü gösterir.

mean_carbon_intensity sütunu bölümün ürettiği ortalama karbon yoğunluğunu gösterir.



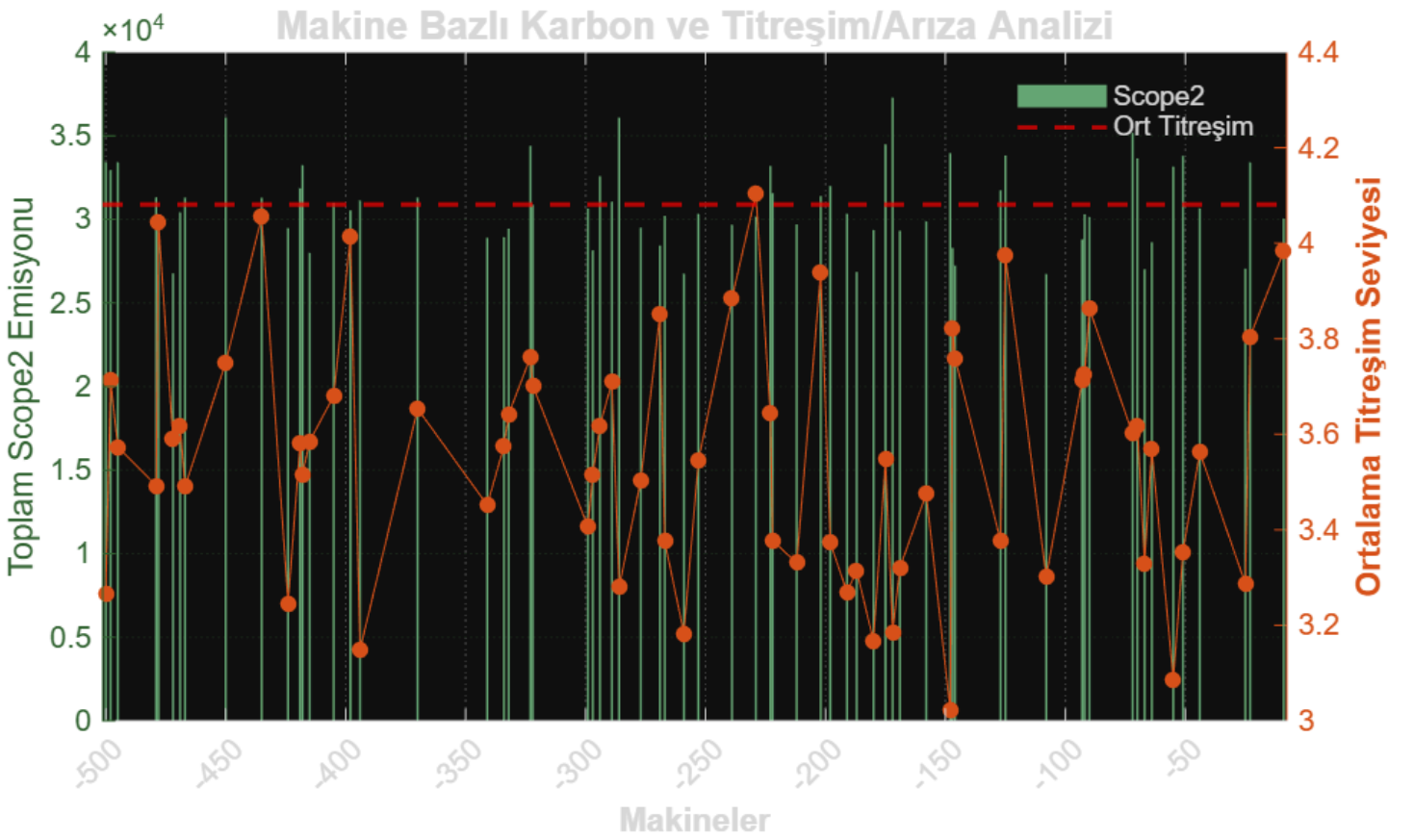
Grafiğe bakıldığı zaman en fazla karbon salınımı yapan bölüm Welding olarak görünür. Bu bölümü CNC ve Robotics bölümleri takip eder.

Fabrika karbon salınımı iyileştirme çalışmalarına başladığı zaman öncelik vermesi gereken bölüm Welding olacaktır. Çünkü bu bölümde yapılan küçük bir iyileştirme diğer bölümlerde yapılanlara göre daha etkili olacaktır.

Adım 2. Welding Bölümü Özelinde Makine Karbon - Titreşim/Arıza Analizi

Welding bölümünden elde edilen verilerden yeni bir tablo oluşturularak “welding” ismi ile kaydedilir.

```
welding = smart_factory(strcmp(string(smart_factory.factory_section), 'Welding'), :);  
  
weldingSum = groupsummary(welding, 'machine_id', {'sum', 'mean'}, ...  
  
    {'scope2_emission', 'vibration_level', 'temperature_sensor', 'machine_failure'});  
  
weldingSum = sortrows(weldingSum, 'sum_scope2_emission', 'descend');
```



Grafiğe bakıldığı zaman çift eksenli grafiğin solunda bölümde kullanılan makinelerin ‘Toplam Scope2 Emisyonu’ görünür.

Grafiğini sağında ise makinelerin ‘Ortalama Titreşim Seviyeleri’ görünür.

Kesikli kırmızı çizgi ise bölümün genel emisyon ortalamasını gösterir.

Yeşil barlara bakıldığında beklenen ortalama düzeyin üzerine çıkan yaklaşık 22-25 adet makine olduğu görülmekte. Bu makineler faaliyetleri boyunca en fazla emisyon oluşturan makinelerdir.

Turuncu çizgilere bakıldığında ise büyük bir bölümünün normalin altında seyrettiği görülür.

- Titreşimin az, karbon salınımının yüksek olduğu durumda ise makinenin incelenmesi gerekecektir. Bu durumda “makine boşta çalışıyor” denebilir. Makine sağlıklı bir şekilde çalışır. Alınan verilerdeki titreşim değerleri makinenin faaliyet süresindeki verileridir. Ancak malzeme beklerken vb. durumlarda da çalışmaya devam ettiği için faaliyet sürecinden fazla karbon salınımı oluşturur. Bu durum salınımın dışında fabrika için bir ek maliyete ve kısalan bakım sürelerine neden olacaktır.
- Titreşimin ve karbon salınımının yüksek olduğu makineler için “bakım zamanı gelmiş” denebilir. Makine en başından beri yaptığı hızda çalışmayı ister ancak fonksiyonları eskidiği, yağının bittiği vb. durumlardan dolayı ne kadar çabalarsa çabalasın ilk günkü veya 3 ayki kadar iyi çalışamaz. O zamanki gibi çalışma isteği doğrultusunda titreşimi ve karbon salınımı artar.

Adım 3. Çözümler

Grafiğe göre öncelikle titreşimi ve salınımı yüksek olan makinelere bakılmalıdır. Makinelerin normal faaliyetleri dışında gösterdikleri sorunlar tespit edilmeli ve en kısa sürede çözümlenmelidir. Sorun devam ettiği sürece bu durum firmaya maliyet ve iş akışı konusunda verimsizlik yaratacaktır. Sorunların çözümü büyük oranda karbon salınım oranını düşürecektir.

Daha sonra karbon salınımının yüksek ve titreşimi az olan makineler tespit edilmeli ve iş akışları incelenmelidir. Bu sayede bilinen süreçten farklı çalışan noktalar belirlenebilecektir. Hangi noktada sorun olduğu tespit edildiği zaman gerekli geliştirme çalışmalarına başlanabilir. Belirtildiği gibi makine izlendikten sonra da “makine boşta çalışıyor” sonucuna ulaşırsa bu doğrultuda uyku modu gibi önleyici çalışmalar geliştirilecek ve uygulanacaktır.